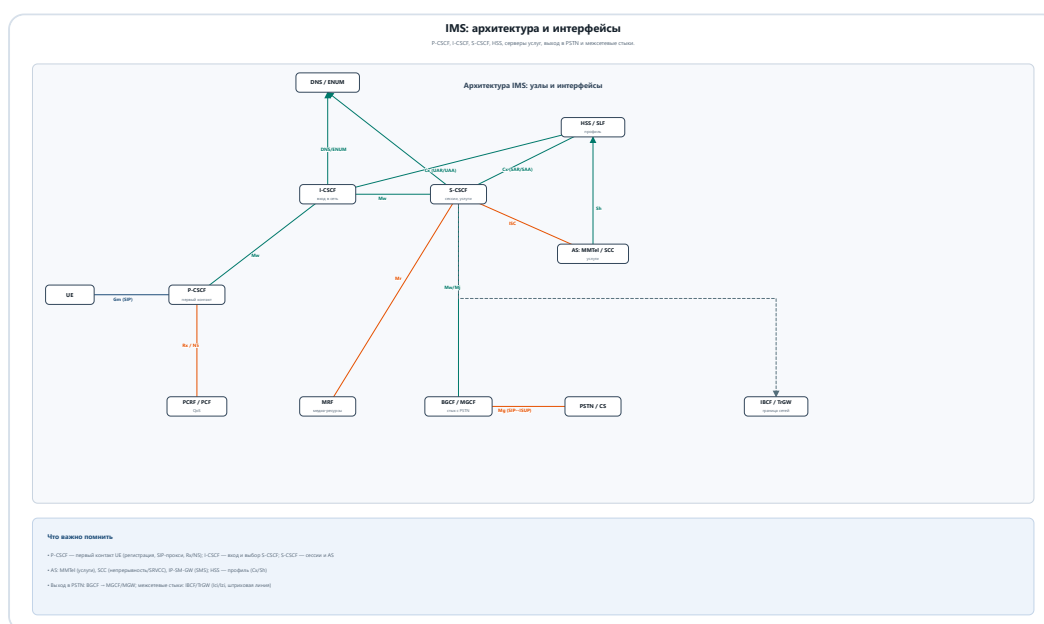


IMS: IP Multimedia Subsystem

Подробный конспект: архитектура, идентификаторы, VoLTE/VoNR, роуминг, диагностика

Кому: инженерам, изучающим IP-мультимедийную подсистему (VoLTE/VoNR, услуги, роуминг); для подготовки к защите. Архитектура, идентификаторы, интерфейсы, процедуры, диагностика. Связанные файлы: 04_IMS_uzly_i_PS_Core.md (краткий), 21_PS_Core_detalny_konspekt.md (PS Core), 27_CSFB_eSRVCC_Handover_detalny_konspekt.md (голосовые сценарии), 15_QoS_detalny_konspekt.md (QoS).

Источник: 30_IMS_detalny_konspekt.md · Дата: 20 сентября 2026 г. · Формат: A4



Содержание

30.1 Что такое IMS и зачем

30.2 Архитектура IMS

30.3 Идентификаторы

30.4 Интерфейсы IMS

30.5 Регистрация IMS

30.6 Сессия VoLTE (установление вызова)

30.7 Услуги и специальные сценарии

30.8 Безопасность

30.9 Диагностика IMS

30.10 Вопросы для защиты

30.11 Спецификации

30.1 Что такое IMS и зачем

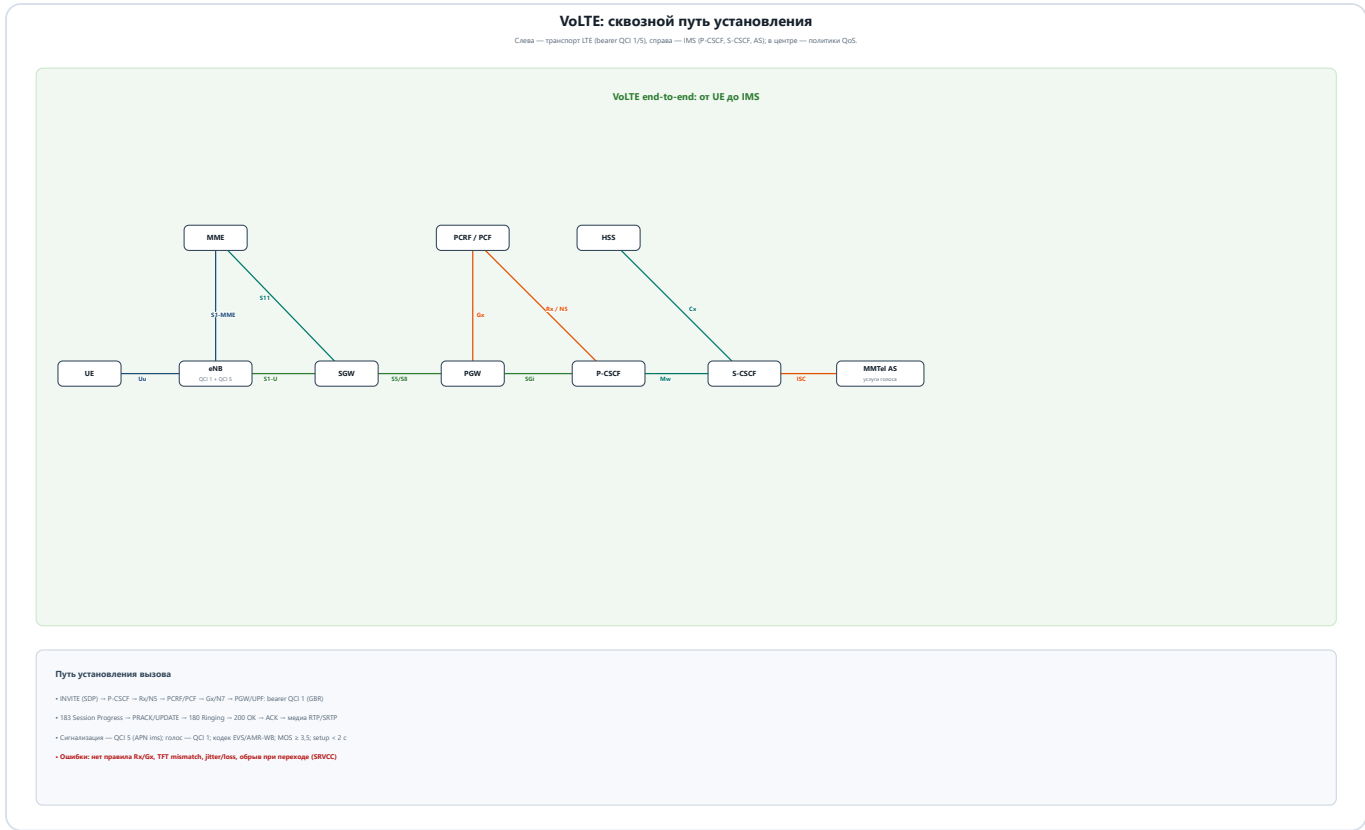


Рис. 1. VoLTE: сквозной путь установления

IMS (IP Multimedia Subsystem) — архитектура доставки мультимедийных услуг поверх IP: голос (VoLTE/VoNR), видео-вызовы, SMS over IMS, supplementary-услуги, конференции.

ОСНОВЫ:

- сигнализация — **SIP** (RFC 3261) поверх IP; описание медиа — **SDP** (RFC 4566);
- медиа — **RTP/RTCP**, защита — **SRTP**;
- IMS — «сеть услуг»: PS-домен даёт транспорт (bearer/QoS), IMS — сессии и услуги;
- в 4G: VoLTE; в 5G: VoNR (та же IMS, другое ядро); без VoLTE — CSFB/SRVCC (файл 27).

Принципы:

1. Полностью IP-сеть (нет CS для голоса).
2. Разделение сигнализации и медиа (SIP vs RTP).
3. QoS по запросу: PCRF/PCF + Rx/N5 → выделенный bearer/поток (QCI 1 / 5QI 1).
4. Услуги — в AS (серверах приложений), а не в ядре.

30.2 Архитектура IMS

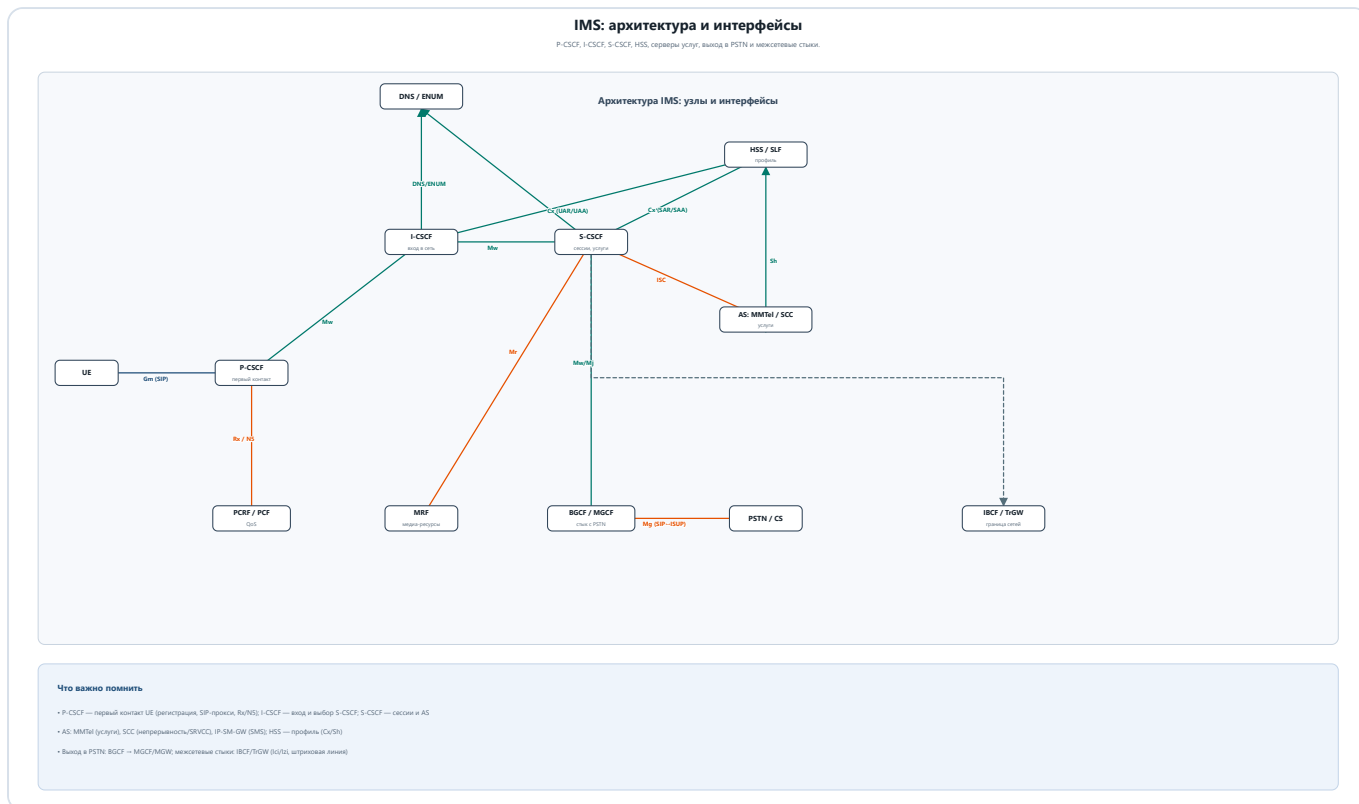


Рис. 2. IMS: архитектура и интерфейсы

Узел	Роль
P-CSCF	первый контакт UE; SIP-прокси, регистрация, политика, взаимодействие с PCRF/PCF (Rx/N5)
I-CSCF	вход в домашнюю сеть; выбор S-CSCF (через HSS), маршрутизация
S-CSCF	«мозг» сессии: регистрация, маршрутизация услуг, AS-триггеры
HSS	профиль абонента IMS, данные регистрации (Cx), услуги (Sh)
SLF	выбор HSS, если их несколько
AS	серверы услуг: MMTEL (голос/видео/доп. услуги), SCC AS (непрерывность, SRVCC), IP-SM-GW (SMS), TAS
MRF/MRFP	медиа-ресурсы: конференции, объявления, тональные сигналы
BGCF	выбор шлюза к PSTN
MGCF/MGW	стык с CS/PSTN (SIP↔ISUP/BICC, RTP↔PCM)
IBCF/TrGW	граница между IMS-сетями (роуминг, интерконнект), безопасность
DNS/ENUM	поиск узлов (NAPTR/SRV/A) и преобразование E.164↔SIP URI
SEG	шлюз безопасности (IPsec/TLS)

30.3 Идентификаторы

Идентификатор	Смысл
IMPI	приватный ID (аутентификация; обычно IMSI@ims.mncXXX.mccYYY.3gppnetwork.org)
IMPU	публичный ID (SIP URI / Tel URI); может быть несколько
PSI	публичный ID услуги (например, сервисные номера)
GRUU	глобально маршрутизируемый уникальный URI устройства
E.164	телефонный номер
SIP URI	sip:user@domain; Tel URI — tel:+7...

30.4 Интерфейсы IMS

Интерфейс	Между кем	Протокол	Назначение
Gm	UE ↔ P-CSCF	SIP	сигнализация, регистрация
Mw	CSCF ↔ CSCF	SIP	маршрутизация
ISC	S-CSCF ↔ AS	SIP	триггеры услуг
Cx	CSCF ↔ HSS	Diameter	профиль, регистрация
Dx	CSCF ↔ SLF	Diameter	выбор HSS
Sh	AS ↔ HSS	Diameter	данные услуг
Rx / N5	P-CSCF ↔ PCRF/PCF	Diameter / SBI	запрос QoS под медиа
Mi/Mj/Mg	CSCF ↔ BGCF/MGCF	SIP	выход в PSTN
Mr	CSCF ↔ MRF	SIP	медиа-ресурсы
Ut	UE ↔ AS	XCAP/HTTP	настройки услуг
Ici/Izi	IBCF ↔ IBCF/TrGW	SIP / IP	межсетевые стыки
ISC/Sh для SCC	AS ↔ HSS/ATCF	Diameter/SIP	непрерывность (SRVCC)

30.5 Регистрация IMS

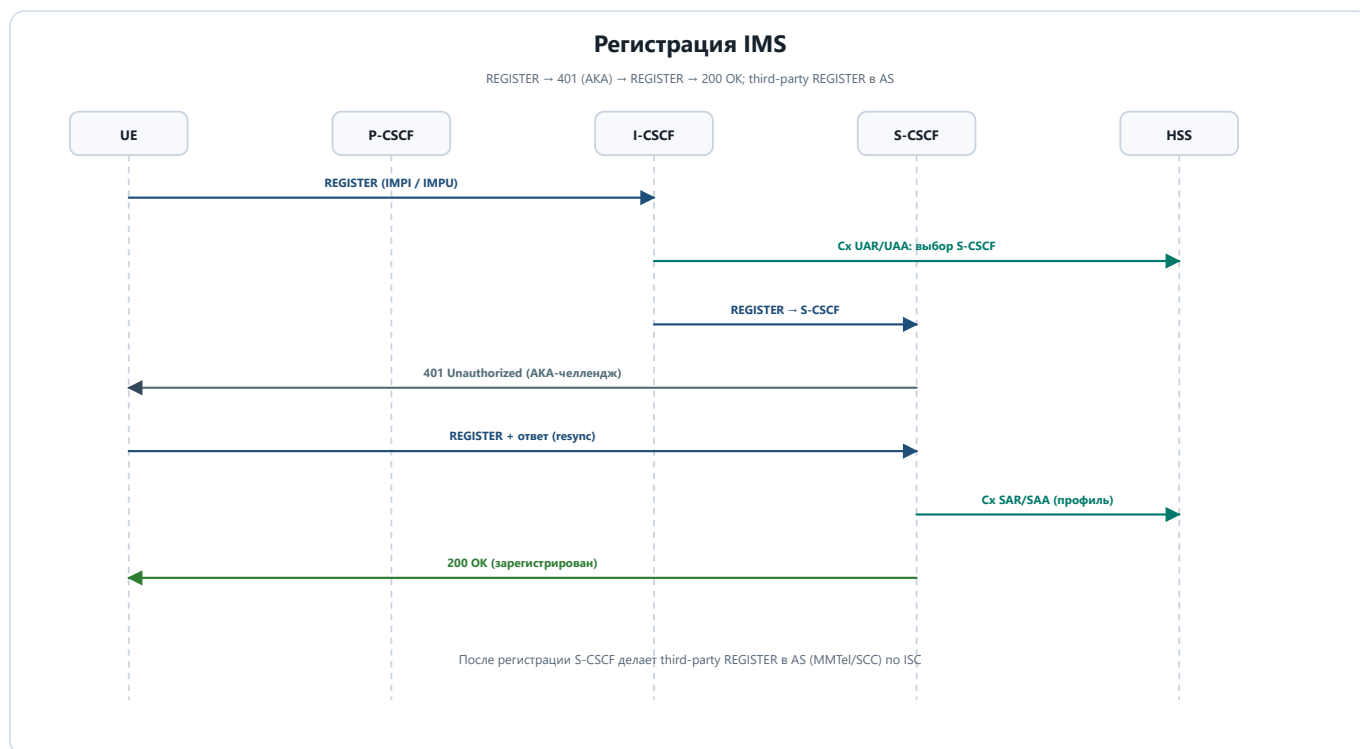


Рис. 3. Регистрация IMS

1. **P-CSCF discovery**: UE получает адрес P-CSCF (PCO в attach/PDU-сессии, DHCP или статически).
2. UE → P-CSCF → I-CSCF: REGISTER (IMPI/IMPU).
3. I-CSCF → HSS (Cx: UAR/UAA): выбор S-CSCF.
4. S-CSCF: 401 Unauthorized (AKA-челлендж) → UE отвечает REGISTER с ответом → 200 OK.
5. S-CSCF загружает профиль (Cx: SAR/SAA), делает **third-party REGISTER** в AS (MMTel/SCC).
6. Регистрация обновляется (re-REGISTER) по таймеру (обычно ~30 мин с рандомизацией).

Ошибки: 403/404 (нет IMPU/профиля), 401 повторно (неверные креды), таймауты (P-CSCF/S-CSCF, DNS).

30.6 Сессия VoLTE (установление вызова)

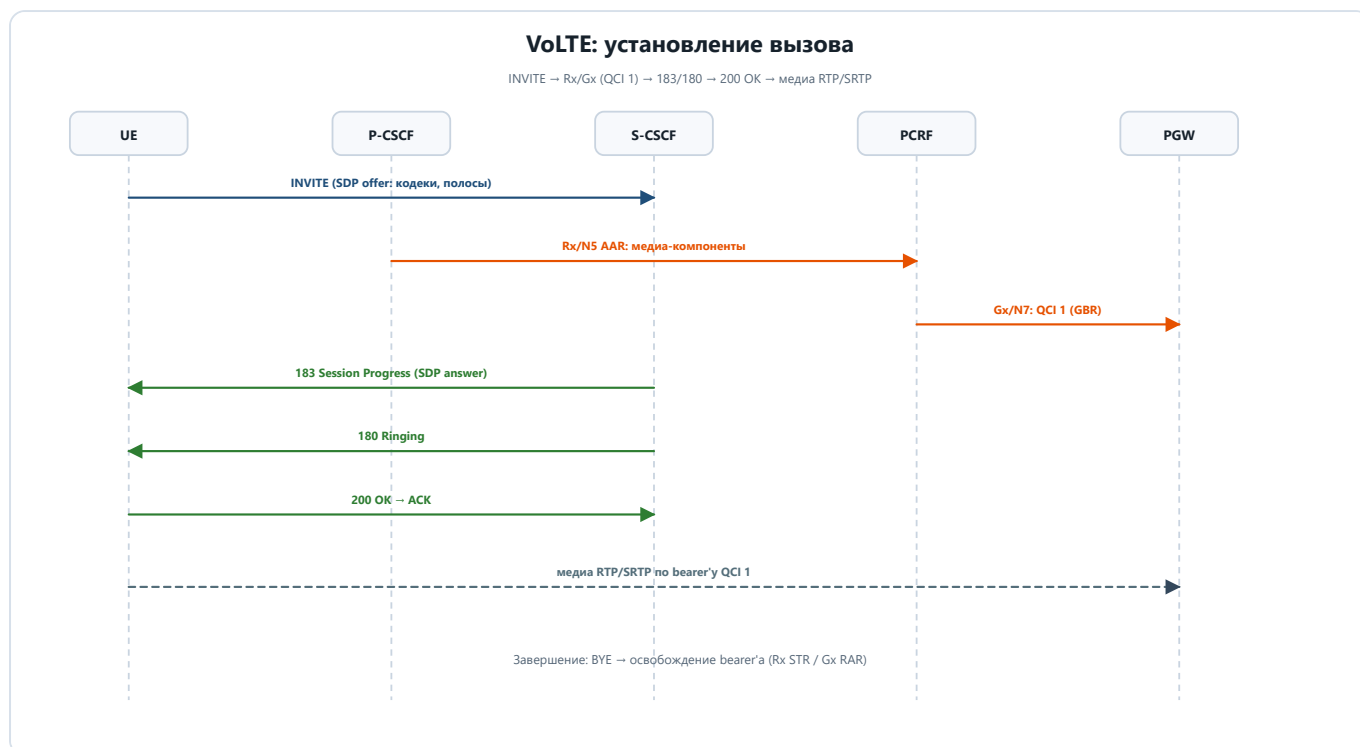


Рис. 4. VoLTE: установление вызова

1. UE: SIP INVITE (SDP offer: кодек, полосы) → P-CSCF → S-CSCF.
2. S-CSCF: триггеры AS (MMTel); маршрутизация к вызываемому.
3. P-CSCF: Rx/N5 AAR → PCRF/PCF → Gx/N7 → PGW/UPF: выделенный bearer QCI 1 / 5QI 1 (GBR).
4. 100 Trying, 183 Session Progress (SDP answer), PRACK/UPDATE (preconditions), 180 Ringing.
5. 200 OK → ACK; медиа RTP/SRTP идёт по bearer'у QCI 1.
6. Завершение: BYE → освобождение bearer'a (Rx STR / Gx RAR).
7. Сигнализация IMS — QCI 5 (default bearer APN ims).

Кодеки: AMR-WB 12,65–23,85 кбит/с, EVS 5,9–24,4 (VoLTE/VoNR), видео H.264/HEVC. Метрики: setup time (< 2 с), MOS (≥ 3,5–4,0), RTP loss (< 1%), jitter (< 30–50 мс).

30.7 Услуги и специальные сценарии

- **MMTel AS:** базовые услуги (CDIV, CW, HOLD, CONF, OIP/OIR), video-вызовы.
- **SCC AS:** непрерывность (SRVCC/eSRVCC), якорь медиа (ATCF/ATGW).
- **SMS over IMS:** через IP-SM-GW; в 5G — SMSF; альтернатива — SMS over NAS.
- **Экстренные вызовы:** E-CSCF → PSAP (TS 23.167); определение местоположения (LCS).
- **VoNR (5G):** та же IMS, 5GC; голос — QoS flow 5QI 1; при недоступности — EPS fallback (N26).
- **Роуминг:** S8HR (медиа и сигнализация — через домашнюю сеть), LBO/IBCF; SEPP (5G).

30.8 Безопасность

- Аутентификация IMS-AKA (как в 3GPP); IPsec для Gm (UE↔P-CSCF), TLS на стыках;
- SEG — защита периметра IMS; IBCF/TrGW — фильтрация и топология;
- SRTP для медиа; проверка сертификатов, антифрод (проверка IMPU/E.164).

30.9 Диагностика IMS

Коды SIP (примеры):

Код	Смысл	Типовая причина
400	Bad Request	некорректный SIP/SDP
401/407	Unauthorized	проблемы аутентификации
403	Forbidden	нет прав/услуги, блокировка
404	Not Found	нет IMPU/абонента
408	Timeout	недоступность узла/абонента
480	Temporarily Unavailable	абонент недоступен
486	Busy	занято
500/503	Server error/Unavailable	сбой/перегрузка AS/узла
603	Decline	отказ (например, блокировка)

Типовые проблемы:

1. **Регистрация не проходит** — P-CSCF discovery, креды, профиль HSS, DNS.
2. **Вызов не устанавливается** — маршрутизация CSCF, AS-триггеры, кодек-несовместимость.
3. **Односторонний звук** — SDP/NAT, RTP-маршрут, firewall, SRTP-несоответствие.
4. **Плохой голос** — QoS (QCI 1 GBR), jitter/loss, транспорт (файл 15/24).
5. **Вызов срывается при переходе** — SRVCC/ATCF (файл 27), покрытие.
6. **SMS не ходят** — IP-SM-GW/SMSF, IMS-регистрация.

Инструменты: SIP-трейсы (P-CSCF/S-CSCF), Wireshark: `sip`, `rtp`, `diameter` (Cx/Rx/Sh), `dns`; метрики: регистрация SR, call setup SR, ASR, drop rate, MOS.

30.10 Вопросы для защиты

- 1. Зачем IMS, если есть SIP?** IMS — архитектура (узлы, идентификаторы, политики, безопасность, QoS, услуги) вокруг SIP; сам SIP — только протокол.
- 2. Что делает P-CSCF и почему он первый?** Первый контакт UE: регистрация, SIP-прокси, политика, Rx/N5 к PCRF/PCF для QoS медиа.
- 3. Как выбирается S-CSCF?** I-CSCF запрашивает HSS (Cx UAR/UAA); HSS возвращает возможности/имя S-CSCF (или список).
- 4. Как голос получает QoS?** P-CSCF → Rx/N5 → PCRF/PCF → Gx/N7 → PGW/UPF: выделенный bearer QCI 1 / 5QI 1 с GBR.
- 5. Чем IMPI отличается от IMPU?** IMPI — приватный (аутентификация, не маршрутизируется); IMPU — публичный (адрес для вызовов), их может быть несколько у одного абонента.
- 6. Что такое SCC AS и ATCF/ATGW?** Функции непрерывности: SCC AS управляет переводом (SRVCC), ATCF/ATGW — якорь медиа, чтобы голос не прерывался.
- 7. Как работает роуминг VoLTE (S8HR)?** Сигнализация и медиа идут через домашнюю сеть (S8 home routing): гостевая сеть — только доступ; политика/услуги — домашние.
- 8. Какие коды SIP укажут на проблемы аутентификации?** 401/407 (челлендж); повторяющиеся 401/403 — неверные креды/профиль/нет услуги.
- 9. Почему односторонний звук — классика IMS?** SDP-несоответствие/NAT/firewall: RTP идёт в одну сторону; проверять SDP, маршрут медиа, SRTP, NAT-траверсал.
- 10. Как VoNR отличается от VoLTE по IMS?** IMS та же; отличается транспорт: 5GC (QoS flow 5QI 1, PCF/N5), при недоступности — EPS fallback.

30.11 Спецификации

- TS 23.228, TS 24.229 — архитектура и протоколы IMS
- TS 29.228/29.229 — Cx/Dx; TS 29.328/29.329 — Sh; TS 29.214 — Rx; TS 29.213 — PCC flows
- RFC 3261 (SIP), RFC 4566 (SDP), RFC 3550 (RTP), RFC 3711 (SRTP)
- TS 23.167 — экстренные вызовы; TS 23.237 — SCC/SRVCC; TS 23.292 — ICS
- TS 23.040/23.204 — SMS; TS 24.341 — SMS over IMS
- TS 33.203 — безопасность IMS; TS 23.501/23.502 — VoNR, EPS fallback
- TS 32.450 — KPI; TS 23.003 — идентификаторы